



Fenómenos Colectivos



Tarea 6

Calor y procesos



Maestra. Patricia Goldstein Menache

Sebastián González Juárez

319324565

2023-1

① SE TIENEN 1 MOLES DE UN GAS DE VAN DER WAALS

$$\left(p + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = VR\theta ; a, b = \text{ctes}$$

CALCULA EL TRABAJO REALIZADO POR EL GAS EN UN PROCESO ISOTÉRMICO,

$\theta = \theta_0$ DE UN VOLUMEN INICIAL

$V_i = V_0$ A UN VOLUMEN FINAL

$$V_f = 3V_0.$$

Tenemos la ecuación de Van Der Waals,

$$\left(p + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = VR\theta ; a, b = \text{ctes}$$

Despejemos la presión,

$$p = \frac{VR\theta}{v - b} - \frac{a}{v^2}$$

Desarrollamos para encontrar el trabajo,

$$\begin{aligned} p dv &= \frac{VR\theta}{v - b} - \frac{a}{v^2} dv \\ dw &= \frac{VR\theta}{v - b} - \frac{a}{v^2} dv \\ w &= \int_{V_i}^{V_f} \frac{VR\theta}{v - b} - \frac{a}{v^2} dv \end{aligned}$$

Resolvemos,

$$\begin{aligned} w &= \int_{V_i}^{V_f} \frac{VR\theta}{v - b} dv - \int_{V_i}^{V_f} \frac{a}{v^2} dv \\ &= VR\theta \int_{V_i}^{V_f} \frac{1}{v - b} dv - a \int_{V_i}^{V_f} \frac{1}{v^2} dv \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= VR\theta \int_{V_i}^{V_f} \frac{1}{v-b} dv - a \int_{V_i}^{V_f} \frac{1}{v^2} dv \\
&= VR\theta \ln(v-b) \Big|_{V_i}^{V_f} - a \frac{v^{-1}}{-1} \Big|_{V_i}^{V_f} \\
&= VR\theta [\ln(V_f-b) - \ln(V_i-b)] + a[V_f^{-1} - V_i^{-1}] \\
&= VR\theta \ln\left(\frac{V_f-b}{V_i-b}\right) + a\left(\frac{1}{V_f} - \frac{1}{V_i}\right)
\end{aligned}$$

Sustituir,

$$\begin{aligned}
&= VR\theta \ln\left(\frac{3V_o-b}{V_o-b}\right) + a\left(\frac{1}{3V_o} - \frac{1}{V_o}\right) \\
&= VR\theta \ln\left(\frac{3V_o-b}{V_o-b}\right) + a\left(\frac{V_o-3V_o}{3V_o^2}\right) \\
&= VR\theta \ln\left(\frac{3V_o-b}{V_o-b}\right) + a\left(\frac{-2V_o}{3V_o^2}\right) \\
&= VR\theta \ln\left(\frac{3V_o-b}{V_o-b}\right) - \frac{2a}{3V_o}
\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$w = VR\theta \ln\left(\frac{3V_o-b}{V_o-b}\right) - \frac{2a}{3V_o}$$

② CALCULA LA CANTIDAD DE CALOR NECESARIA PARA TRANSFORMAR 100g DE HIELO A $\theta_i = -15^\circ\text{C}$ A VAPOR A $\theta_f = 100^\circ\text{C}$

$$c_{\text{HIELO}} = 0.48 \frac{\text{cal}}{\text{g}^\circ\text{C}} \quad c_{\text{AGUA}} = 1 \frac{\text{cal}}{\text{g}^\circ\text{C}}$$

$$q_{\text{f AGUA}} = 80 \frac{\text{cal}}{\text{g}} \quad q_{\text{v AGUA}} = 540 \frac{\text{cal}}{\text{g}}$$

Hay que para cambiar 100 g de hielo a -15°C en vapor a 100°C . La cantidad de calor asociada con un proceso se obtiene mediante la siguiente ecuación:

$$Q = mc_p\Delta T$$

También tomemos en cuenta la ecuación para cambiar de estado físico:

$$Q = mL$$

Donde:

- Q = cantidad de calor
- m = masa
- c_p = calor específico
- ΔT = diferencia de temperatura
- L = Calor latente de cambio de fase de sustancia

Dividiremos en secciones para ir pasando de fases y luego sumar el calor total.

1. Cálculo para llevar el hielo de -100°C a 0°C .

$$\begin{aligned} Q_1 &= mc_p\Delta T \\ &= (100 \text{ g}) \left(0.48 \frac{\text{cal}}{\text{g}^\circ\text{C}} \right) (0^\circ\text{C} - (-15^\circ\text{C})) \\ &= (100)(0.48)(15) \text{ cal} \\ &= 720 \text{ cal} \end{aligned}$$

2. Cálculo para fundir el hielo

Procedemos a buscar el calor necesario para fundir el hielo, para ello se usa la ecuación de cambio de fase.

$$\begin{aligned}Q_2 &= (100 \text{ g}) \left(80 \frac{\text{cal}}{\text{g}} \right) \\&= 8000 \text{ cal}\end{aligned}$$

3. Cálculo para llevar el agua de 0 °C hasta 100 °C

$$\begin{aligned}Q_3 &= mc_p \Delta T \\&= (100 \text{ g}) \left(1 \frac{\text{cal}}{\text{g}^\circ\text{C}} \right) (100^\circ\text{C} - (0^\circ\text{C})) \\&= (100)(1)(100) \text{ cal} \\&= 10000 \text{ cal}\end{aligned}$$

4. Cálculo para convertir el agua en vapor

Procedemos a buscar la cantidad de calor que se necesita para transformar el agua líquida a vapor, para ello se usa la ecuación de cambio de fase.

$$\begin{aligned}Q_4 &= (100 \text{ g}) \left(540 \frac{\text{cal}}{\text{g}} \right) \\&= 54000 \text{ cal}\end{aligned}$$

Ahora procedemos a sumar a todos los calores:

$$\begin{aligned}Q &= Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 \\&= 720 \text{ cal} + 8000 \text{ cal} + 10000 \text{ cal} + 54000 \text{ cal} \\&= 72720 \text{ cal}\end{aligned}$$

Se requiere una cantidad de calor igual a 72720 calorías.

③ DESEO ENFRIAR 300 g DE AGUA
A UNA TEMPERATURA INICIAL $\theta_i = 20^\circ\text{C}$
HASTA UNA TEMPERATURA FINAL
 $\theta_f = 1^\circ\text{C}$ AGREGANDO HIELO A
 $\theta_i = -20^\circ\text{C}$. ¿QUE CANTIDAD DE
HIELO DEBO AGREGAR?

Lo que se hará es igualar el calor ganado con el calor perdido y luego se hará un despeje.

- Calor perdido por el agua.

$$\begin{aligned} Q_1 &= mCp_{H_2O}\Delta T \\ &= -(300\text{ g})\left(1\frac{\text{cal}}{\text{g}^\circ\text{C}}\right)(1 - 20)^\circ\text{C} \\ &= -(300)(-19)\text{ cal} \\ &= 5700\text{ cal} \end{aligned}$$

- Calor ganado por el hielo.

$$\begin{aligned} Q_2 &= m_{ice}Cp_{ice}\Delta T \\ &= m_{ice}\left(0.48\frac{\text{cal}}{\text{g}^\circ\text{C}}\right)(1 - (-20))^\circ\text{C} \\ &= m_{ice}(0.48)(21)\frac{\text{cal}}{\text{g}} \\ &= 10.08m_{ice}\frac{\text{cal}}{\text{g}} \end{aligned}$$

- Calor ganado en el cambio de fase

$$\begin{aligned} Q_3 &= m_{ice}q_{fH_2O} \\ &= m_{ice}80\frac{\text{cal}}{\text{g}} \\ &= 80m_{ice}\frac{\text{cal}}{\text{g}} \end{aligned}$$

Ahora notemos que

$$Q_1 = Q_2 + Q_3$$

$$5700 \text{ cal} = 10.08m_{ice} \frac{\text{cal}}{g} + 80m_{ice} \frac{\text{cal}}{g}$$

$$5700 = (10.08m_{ice} + 80m_{ice}) \frac{1}{g}$$

$$5700 \text{ g} = 90.08m_{ice}$$

$$m_{ice} = \frac{5700}{90.08} \text{ g}$$

$$m_{ice} \cong 63.277087 \text{ g}$$

Por lo tanto, se necesitan aproximadamente 63.277087 g de hielo.

4) SE TIENE UN CALORÍMETRO DE COBRE CUYA MASA ES DE 100 g. QUE CONTIENE 200 g DE AGUA A $\theta_i = 20^\circ\text{C}$. SE AGREGA UN SÓLIDO DESCONOCIDO DE MASA $m = 50\text{ g}$ A UNA TEMPERATURA DE 100°C . SI LA TEMPERATURA FINAL DEL SISTEMA ES $\theta_f = 23.6^\circ\text{C}$, ¿CUÁL ES LA C_p DEL SÓLIDO?

DATO FALTANTE

$$C_{p\text{ cobre}} = 0.093 \frac{\text{cal}}{\text{g}}$$

Lo que se hará es igualar el calor ganado con el calor perdido y luego se hará un despeje.

- Calor ganado por el agua.

$$Q_1 = m_{H_2O} C_{p_{H_2O}} (23.6 - 20)^\circ\text{C}$$

- Calor ganado por el calorímetro.

$$Q_2 = m_{Cu} C_{p_{Cu}} (23.6 - 20)^\circ\text{C}$$

- Calor perdido por el metal.

$$Q_3 = -m_m C_{p_m} (23.6 - 100)^\circ\text{C}$$

Entonces

$$Q_1 + Q_2 = Q_3$$

$$\begin{aligned} m_{H_2O} C_{p_{H_2O}} (23.6 - 20) ^\circ C + m_{Cu} C_{p_{Cu}} (23.6 - 20) ^\circ C &= -m_m C_{p_m} (23.6 - 100) ^\circ C \\ (m_{H_2O}) (C_{p_{H_2O}}) (3.6 ^\circ C) + (m_{Cu}) (C_{p_{Cu}}) (3.6 ^\circ C) &= -(m_m) (C_{p_m}) (-76.4 ^\circ C) \\ (200 \text{ g}) \left(1 \frac{\text{cal}}{\text{g}^\circ C} \right) (3.6 ^\circ C) + (100 \text{ g}) \left(0.093 \frac{\text{cal}}{\text{g}^\circ C} \right) (3.6 ^\circ C) &= (50 \text{ g}) (C_{p_m}) (76.4 ^\circ C) \\ 720 \text{ cal} + 33.48 \text{ cal} &= 3820 \text{ g}^\circ C (C_{p_m}) \end{aligned}$$

$$C_{p_m} = \frac{753.48 \text{ cal}}{3820 \text{ g}^\circ C}$$

$$C_{p_m} \cong 0.197246 \frac{\text{cal}}{\text{g}^\circ C}$$

Por lo tanto, el calor especifico del solido es de aproximadamente $0.197246 \frac{\text{cal}}{\text{g}^\circ C}$.